TP 5 · Petit échantillon

6 roulements : durée de vie L_{10} et incertitude

Public	Bachelor
Positionnement	TP 5 sur 6, après les TP 1 à 4
Prérequis	Régression et vraisemblance dans Ellistat, notion d'intervalle de confiance
Durée indicative	1 h 30

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- calculer la durée de vie nominale L_{10} d'un roulement à partir d'un modèle de Weibull ;
- mesurer l'effet de la méthode d'estimation sur L_{10} avec seulement 6 pièces ;
- dire si un résultat d'essai est compatible avec une valeur annoncée par un fournisseur.

Matériel. Ellistat, calculatrice, ce document.

Mise en situation

On étudie les ruptures de cage de roulement à billes. Sur 6 roulements, on a relevé le nombre de cycles avant rupture, en unités de 10^5 cycles :

Roulement	1	2	3	4	5	6
Durée ($\times 10^5$ cycles)	4	1,3	9,8	2,7	6,6	5,2

Aucune suspension. Les fabricants de roulements appellent L_{10} la durée de vie nominale : la durée atteinte par 10 % des roulements, donc celle pour laquelle $R = 0{,}9$.

Partie A · Avant d'ouvrir Ellistat (15 min)

A1. Classe les 6 durées dans l'ordre croissant et calcule les rangs médians de Bénard avec $N = 6$: $F_i = \dfrac{i - 0{,}3}{6{,}4}$.

Rang i	1	2	3	4	5	6
Durée ($\times 10^5$)						
F_i (%)						

A2. Sans calcul : avec seulement 6 roulements, te fierais-tu à une valeur de L_{10} à trois chiffres ? Réponds en une phrase.

Partie B · Dans Ellistat (40 min)

B1. Saisis les 6 durées, sans censure. Méthode par régression, δ non calculé. Note β, θ, R^2.

B2. Relance en maximum de vraisemblance. Note β, θ et l'intervalle de confiance à 95 % de β.

B3. Pour chaque méthode, calcule :

$$L_{10} = \theta \left[\ln \frac{1}{0{,}9} \right]^{1/\beta}$$

Méthode	β	θ	R^2	L_{10} ($\times 10^5$ cycles)	IC 95 % de β
Régression					–
Vraisemblance			–		

B4. Un fournisseur annonce, pour ce type de roulement, $L_{10} = 2 \times 10^5$ cycles. C'est une hypothèse du TP. Ton L_{10} est-il plus petit ou plus grand que cette valeur selon chaque méthode ?

Partie C · Interpréter (35 min)

C1. Que peux-tu dire de β d'après le tableau de lecture du dossier ? Les deux méthodes donnent-elles la même conclusion ?

C2. Ellistat te donne un seul chiffre pour L_{10}, mais l'intervalle de confiance de β est large. Que peux-tu dire de la précision de L_{10} ? Peux-tu rejeter l'annonce du fournisseur ?

C3. Combien de roulements faudrait-il tester pour réduire cette incertitude ? Donne un ordre de grandeur et ce que tu ferais en pratique si tu ne peux pas en tester plus.

Ce que je retiens en une phrase :

_____

_____